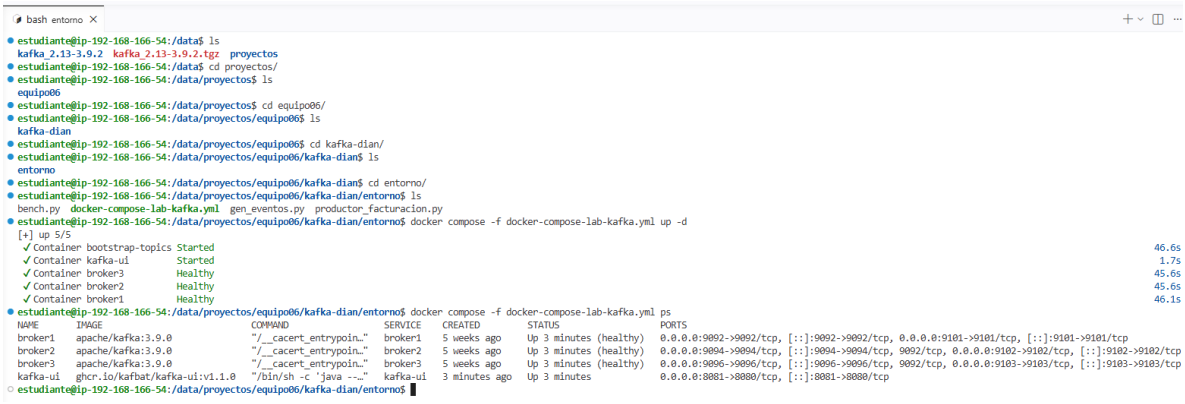
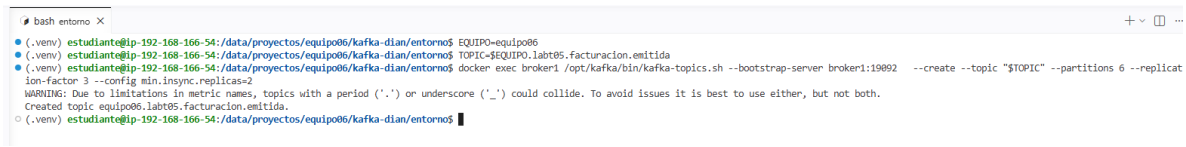
Laboratorio 5

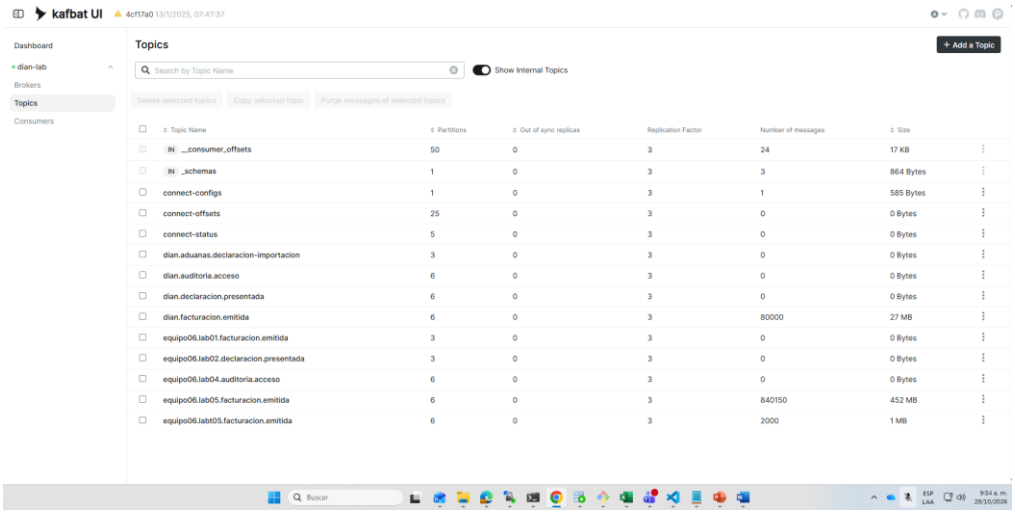
Inicio de ambiente y prerrequisitos







Información Pública



Paso 1 — Completar el esqueleto

```
bash entorno
(.venv) estudiante@ip-192-168-166-54:/data/proyectos/equipo06/kafka-dian/entorno$ python3 productor_facturacion.py --topic "$TOPIC" --n 2000 --acks all
Traceback (most recent call last):
  File "/data/proyectos/equipo06/kafka-dian/entorno/productor_facturacion.py", line 5, in <module>
    from confluent_kafka import Producer, KafkaError
ModuleNotFoundError: No module named 'confluent_kafka'
(.venv) estudiante@ip-192-168-166-54:/data/proyectos/equipo06/kafka-dian/entorno$ pip install confluent_kafka
Collecting confluent_kafka
  Downloading confluent_kafka-2.16.1-cp312-cp312-manylinux_2_28_x86_64.whl.metadata (38 kB)
Downloading confluent_kafka-2.16.1-cp312-cp312-manylinux_2_28_x86_64.whl (5.0 MB)
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 5.0/5.0 MB 63.2 MB/s eta 0:00:00
Installing collected packages: confluent_kafka
Successfully installed confluent_kafka-2.16.1
(.venv) estudiante@ip-192-168-166-54:/data/proyectos/equipo06/kafka-dian/entorno$ python3 productor_facturacion.py --topic "$TOPIC" --n 2000 --acks all
acks=all linger=0 compression=none idempotence=False -> 2000 eventos en 6.17s = 324 ev/s, errores=0
(.venv) estudiante@ip-192-168-166-54:/data/proyectos/equipo06/kafka-dian/entorno$
```

```
nano entorno
 GNU nano 7.2                                  productor_facturacion.py *
#!/usr/bin/env python3
"""Laboratorio 05 - Esqueleto del productor de eventos de facturación.
Complete las secciones marcadas con TODO. Uso: python3 productor_facturacion.py --acks all --linger 20 --compression lz4 --n 5000"""
import argparse, json, time, uuid, random
from confluent_kafka import Producer, KafkaError

def construir_evento():
    nit = f"9{random.randint(10000000, 99999999)}"
    return nit, {"id_evento": str(uuid.uuid4()), "nit_emisor": nit, "cufe": uuid.uuid4().hex,
                 "valor_total": round(random.uniform(10000, 5000000), 2), "estado": "VALIDADA"}

errores = 0
def entregado(err, msg):
    """Callback de entrega. TODO (paso 4): distinguir errores reintentables de no reintentables
    y registrar partición y offset en los envíos exitosos."""
    global errores
    if err is not None:
        errores += 1
        print(f"[ERROR] clave={msg.key()} codigo={err.code()} reintentable={err.retriable()} -> {err}")
    # else: print(f"ok p={msg.partition()} o={msg.offset()}")

def main():
    ap = argparse.ArgumentParser()
    ap.add_argument("--bootstrap", default="localhost:9092")
    ap.add_argument("--topic", default="lab05.facturacion.emitida")
    ap.add_argument("--n", type=int, default=5000)
    ap.add_argument("--acks", default="all")            # 0 | 1 | all
    ap.add_argument("--linger", type=int, default=0)    # ms
    ap.add_argument("--compression", default="none")    # none | snappy | lz4 | zstd | gzip
    ap.add_argument("--idempotence", action="store_true")
    a = ap.parse_args()

    conf = {
        "bootstrap.servers": a.bootstrap,
        "client.id": "lab05-productor",
        "acks": a.acks,
        "linger.ms": a.linger,
        "compression.type": a.compression,
        "enable.idempotence": a.idempotence,
        # TODO (paso 1): agregue batch.size y delivery.timeout.ms y justifique los valores en el informe
        "batch.size": 65336,
        "delivery.timeout.ms": 120000
    }
    if a.idempotence:
^G Help  ^O Write Out  ^W Where Is  ^K Cut  ^T Execute  ^C Location  M-U Undo  M-A Set Mark  M-] To Bracket  M-Q Previous  M-B Back  M-↑ Prev Word
^X Exit  ^R Read File  ^\ Replace  ^U Paste  ^J Justify  ^/ Go To Line  M-E Redo  M-6 Copy  ^Q Where Was  M-W Next  M-F Forward  M-↓ Next Word
Layout: Latin American
```

```
bash entorno
(.venv) estudiante@ip-192-168-166-54:/data/proyectos/equipo06/kafka-dian/entorno$ cat productor_facturacion.py
    global errores
    if err is not None:
        errores += 1
        print(f"[ERROR] clave={msg.key()} codigo={err.code()} reintentable={err.retriable()} -> {err}")
    # else: print(f"ok p={msg.partition()} o={msg.offset()}")

def main():
    ap = argparse.ArgumentParser()
    ap.add_argument("--bootstrap", default="localhost:9092")
    ap.add_argument("--topic", default="lab05.facturacion.emitida")
    ap.add_argument("--n", type=int, default=5000)
    ap.add_argument("--acks", default="all")            # 0 | 1 | all
    ap.add_argument("--linger", type=int, default=0)    # ms
    ap.add_argument("--compression", default="none")    # none | snappy | lz4 | zstd | gzip
    ap.add_argument("--idempotence", action="store_true")
    a = ap.parse_args()

    conf = {
        "bootstrap.servers": a.bootstrap,
        "client.id": "lab05-productor",
        "acks": a.acks,
        "linger.ms": a.linger,
        "compression.type": a.compression,
        "enable.idempotence": a.idempotence,
        # TODO (paso 1): agregue batch.size y delivery.timeout.ms y justifique los valores en el informe
        "batch.size": 65536,
        "delivery.timeout.ms": 120000
    }
    if a.idempotence:
        conf["acks"] = "all"   # la idempotencia exige acks=all
    p = Producer(conf)

    t0 = time.time()
    for _ in range(a.n):
        k, v = construir_evento()
        # TODO (paso 1): la clave debe ser el NIT para conservar el orden por contribuyente
        p.produce(a.topic, key=k, value=json.dumps(v), callback=entregado)
        p.poll(0)   # sirve los callbacks pendientes
    p.flush()
    dt = time.time() - t0
    print(f"acks={a.acks} linger={a.linger} compression={a.compression} idempotence={a.idempotence} "
          f"-> {a.n} eventos en {dt:.2f}s = {a.n/dt:.0f} ev/s, errores={errores}")

if __name__ == "__main__":
    main()

(.venv) estudiante@ip-192-168-166-54:/data/proyectos/equipo06/kafka-dian/entorno$
```

```
bash entorno
(.venv) estudiante@ip-192-168-166-54:/data/proyectos/equipo06/kafka-dian/entorno$ python3 codigo/productor_facturacion.py --topic "$TOPIC" --n 2000 --acks all
python3: can't open file '/data/proyectos/equipo06/kafka-dian/entorno/codigo/productor_facturacion.py': [Errno 2] No such file or directory
(.venv) estudiante@ip-192-168-166-54:/data/proyectos/equipo06/kafka-dian/entorno$ python3 productor_facturacion.py --topic "$TOPIC" --n 2000 --acks all
acks=all linger=0 compression=none idempotence=False -> 2000 eventos en 2.30s = 868 ev/s, errores=0
(.venv) estudiante@ip-192-168-166-54:/data/proyectos/equipo06/kafka-dian/entorno$
```

```
bash entorno
Partition:1     911054323       {"id_evento": "40f36515-bd57-4c57-8684-134c1cbb9246", "nit_emisor": "911054323", "cufe": "c2aaa7a421154d409e587bc5a4852a69", "valor_total": 3174601.28, "estado": "VALIDADA"}
Partition:1     994978051       {"id_evento": "4abf6d4a-98a2-4a18-bdb5-218540c75ab7", "nit_emisor": "994978051", "cufe": "26d66730d40a4d8d9440661c675bc33e", "valor_total": 672184.01, "estado": "VALIDADA"}
Partition:1     918443025       {"id_evento": "f6208e9a-6947-4e74-9376-ef9a740def2c", "nit_emisor": "918443025", "cufe": "15e619bc4f254daea942d9bce9cc78c5", "valor_total": 1808903.47, "estado": "VALIDADA"}
Partition:1     957562192       {"id_evento": "60ad1f8f-a7ab-43c9-9104-1ec47740718", "nit_emisor": "957562192", "cufe": "954d167498cc47e59abb7c62de1913b2", "valor_total": 83283.06, "estado": "VALIDADA"}
Partition:1     918295407       {"id_evento": "fd099b89-f46e-435d-bb47-0a9ae5204391", "nit_emisor": "918295407", "cufe": "3c09fc0dd7bc4d3f8b783e569a5881a2", "valor_total": 1898167.77, "estado": "VALIDADA"}
Partition:1     982488609       {"id_evento": "bb541260-fdcf-4d50-ba61-1b4e76ff3902", "nit_emisor": "982488609", "cufe": "29e9ae9b608546afb6f03f7b1a46a207", "valor_total": 2531025.48, "estado": "VALIDADA"}
Partition:1     972699801       {"id_evento": "d8b2799f-58ec-4341-8f0c-30f83e65b1bb", "nit_emisor": "972699801", "cufe": "2ec7db3e050d420f9a2aa6835a1a9df2", "valor_total": 2569215.59, "estado": "VALIDADA"}
Partition:1     995312988       {"id_evento": "e79e5aea-659c-4e45-b30d-d79f4b02d6bc", "nit_emisor": "995312988", "cufe": "4b2373e382df46ec87580abe324c099d", "valor_total": 2375140.79, "estado": "VALIDADA"}
Partition:1     938019017       {"id_evento": "6f2fb6ec-5355-4edd-875c-921a2d3b8094", "nit_emisor": "938019017", "cufe": "43f1aab269374ab5a6122d9608180b43", "valor_total": 4428930.58, "estado": "VALIDADA"}
Partition:1     936609441       {"id_evento": "48f13e2f-2744-4e38-9fcd-4c8913199f1b", "nit_emisor": "936609441", "cufe": "d8061199853e4251b43516cc344285b2", "valor_total": 1829508.97, "estado": "VALIDADA"}
Partition:1     925131260       {"id_evento": "c47fe685-1bb3-4623-9865-329aebe162fc", "nit_emisor": "925131260", "cufe": "e96616e7540b4794bebe798bcf63eb4e", "valor_total": 453498.34, "estado": "VALIDADA"}
Partition:1     910280417       {"id_evento": "327c47db-abf7-492e-8e94-e841ab15e9fa", "nit_emisor": "910280417", "cufe": "50106455494d41558506bfcbaf98f3db", "valor_total": 4908041.65, "estado": "VALIDADA"}
Partition:1     967303980       {"id_evento": "f9605b0e-525b-44f4-b168-8536a676da76", "nit_emisor": "967303980", "cufe": "24bcd3d6963e40c2a9690c560ec398e2", "valor_total": 110270.05, "estado": "VALIDADA"}
Partition:1     973625004       {"id_evento": "b70b9aea-f9bd-462c-bb1b-a24621d9f803", "nit_emisor": "973625004", "cufe": "46b1cb84375a4571a2ab3070c660402c", "valor_total": 216273.73, "estado": "VALIDADA"}
Partition:1     977332567       {"id_evento": "c5d7a064-99d0-4baf-a859-6da280b698b9", "nit_emisor": "977332567", "cufe": "32631550be6648569237a0e4c5cea4ae", "valor_total": 1961902.95, "estado": "VALIDADA"}
Partition:1     934486006       {"id_evento": "be8e9f2d-0c0e-4d54-8016-7c352d846c0a", "nit_emisor": "934486006", "cufe": "7f3ffa1c0016415683 9e095f6dd30d83", "valor_total": 3404513.32, "estado": "VALIDADA"}
Partition:1     912648626       {"id_evento": "ef6df22b-3b96-4aa4-8043-b636909843f6", "nit_emisor": "912648626", "cufe": "8887286f6e52431f935ed0e0c12a6afc", "valor_total": 2287164.7, "estado": "VALIDADA"}
Partition:1     967703870       {"id_evento": "fbb88f0e-6823-450a-b2cd-47a7ad3faf75", "nit_emisor": "967703870", "cufe": "ae1663e692b04fbda54dd66453ac27df", "valor_total": 3029730.68, "estado": "VALIDADA"}
Partition:1     937590302       {"id_evento": "f2391f96-9940-4975-bf51-4ca60f5e2f6c", "nit_emisor": "937590302", "cufe": "6e7d58cd1b1d4733a356c043f0b5f884", "valor_total": 446071.79, "estado": "VALIDADA"}
Partition:1     913573978       {"id_evento": "37533c85-fcb0-46b1-92e5-4d5f4dbcfe00", "nit_emisor": "913573978", "cufe": "bbd4b01453eea42a3986df729b8c3ec16", "valor_total": 3001471.3, "estado": "VALIDADA"}
Partition:1     995320054       {"id_evento": "0fb3169d-ccf6-4dbe-be16-00430329236a", "nit_emisor": "995320054", "cufe": "3c98ea4ee90c49489e7731a17ee2eee4", "valor_total": 3715928.98, "estado": "VALIDADA"}
Partition:1     964468238       {"id_evento": "9661f367-35d3-469b-9082-81dbc1c0df2f", "nit_emisor": "964468238", "cufe": "79f1e087d4b9449ebd44098a7f5ec831", "valor_total": 2600587.21, "estado": "VALIDADA"}
Partition:1     974345767       {"id_evento": "f4027a87-8d10-4641-846d-db3f8fa5c15e", "nit_emisor": "974345767", "cufe": "e6582340516a495180a8d4a720612e73", "valor_total": 3371653.66, "estado": "VALIDADA"}
Partition:1     993769798       {"id_evento": "64c72fbf-c3f5-44d9-bfba-3943b4a9fa69", "nit_emisor": "993769798", "cufe": "5289a80c45cd4454976522479b4bc912", "valor_total": 4092379.47, "estado": "VALIDADA"}
Partition:1     927620036       {"id_evento": "e3d7783e-e631-4273-8e7e-1e67e9e106e4", "nit_emisor": "927620036", "cufe": "a3fa1ec98fad42d3a683d1bbde079b3b", "valor_total": 2506912.71, "estado": "VALIDADA"}
Partition:1     987591379       {"id_evento": "61240cd5-8485-44f6-a5a3-13f67a4ecc7e", "nit_emisor": "987591379", "cufe": "082fa5cb74924598af5c73ba8eaff275", "valor_total": 3627139.74, "estado": "VALIDADA"}
Partition:1     930114363       {"id_evento": "e8d47fc7-ced0-40a8-a466-39b87cd45dfc", "nit_emisor": "930114363", "cufe": "e1735e6f7ce84d3f85a9961b5d63a7e8", "valor_total": 1421925.49, "estado": "VALIDADA"}
Partition:1     999709924       {"id_evento": "bc91f307-c1e3-4560-a944-7ecf6d58da78", "nit_emisor": "999709924", "cufe": "3d0d5794b14444c193d63b7d7702e49e", "valor_total": 172861.63, "estado": "VALIDADA"}
Partition:1     916911928       {"id_evento": "cfe42a2f-a68a-40f2-8ce7-c106d4489655", "nit_emisor": "916911928", "cufe": "2a348afaa5754b1fa1240b243d2b9f15", "valor_total": 3061648.42, "estado": "VALIDADA"}
Partition:1     976038280       {"id_evento": "cabe9190-1d80-4037-b6f2-3a2813125f01", "nit_emisor": "976038280", "cufe": "70ba39f7b48b4449aac15ff93387f088", "valor_total": 794275.54, "estado": "VALIDADA"}
Partition:1     972536940       {"id_evento": "a8465408-190a-454d-a3bb-19c37b99eb17", "nit_emisor": "972536940", "cufe": "c8a596d6f9a04f51b78397630785b88c", "valor_total": 1256040.18, "estado": "VALIDADA"}
Partition:1     968343150       {"id_evento": "2a81a693-b18a-42c4-8087-f772f52a508d", "nit_emisor": "968343150", "cufe": "23cb7430f2f04020a40546dc4824034e", "valor_total": 3876657.38, "estado": "VALIDADA"}
Partition:1     916870368       {"id_evento": "89bf6811-93fb-4bb5-9210-d7935b488d13", "nit_emisor": "916870368", "cufe": "9032a8ebb0d04fe89e36edaef612b2cb", "valor_total": 73939.77, "estado": "VALIDADA"}
Partition:1     994723571       {"id_evento": "1c5d50c8-42e6-40b0-87f5-fcd4445928f3", "nit_emisor": "994723571", "cufe": "23f47cc852864e20a4d4559dd7176dd8", "valor_total": 1853545.04, "estado": "VALIDADA"}
Partition:1     957952090       {"id_evento": "f01c107d-c04a-43f3-8385-b9c9a15e838d", "nit_emisor": "957952090", "cufe": "11043cea9e094bc7a5f0e3373eea445c", "valor_total": 4769464.12, "estado": "VALIDADA"}
Partition:1     991520622       {"id_evento": "13f0f49a-cf21-4f6f-9611-3475ae6667a8", "nit_emisor": "991520622", "cufe": "5ec1cb5e3422437e041c754238ab0265", "valor_total": 1458393.93, "estado": "VALIDADA"}
Partition:1     970197695       {"id_evento": "f2ad16f1-b790-480e-b256-e09ffdef4698", "nit_emisor": "970197695", "cufe": "55a185e0579b48ac871fb7fabd97c6de", "valor_total": 1706765.14, "estado": "VALIDADA"}
Partition:1     982062122       {"id_evento": "701da71d-eb86-48e9-af8d-c404dc39936a", "nit_emisor": "982062122", "cufe": "2ced0404096d4f84831deed2028cd202", "valor_total": 2848398.35, "estado": "VALIDADA"}
Partition:1     952454564       {"id_evento": "5fbcd487-d679-4137-a4f9-924d54b32e07", "nit_emisor": "952454564", "cufe": "09777f863d6b43669112726deeaec298", "valor_total": 3826899.58, "estado": "VALIDADA"}
(.venv) estudiante@ip-192-168-166-54:/data/proyectos/equipo06/kafka-dian/entorno$ docker exec broker1 /opt/kafka/bin/kafka-console-consumer.sh --bootstrap-server broker1:19092 \
  --topic "$TOPIC" --from-beginning --timeout-ms 10000 \
  --property print.key=true --property print.partition=true 2>/dev/null \
  | awk -F'\t' '{print $2"\t"$1}' | sort -u | cut -f1 | uniq -d

(.venv) estudiante@ip-192-168-166-54:/data/proyectos/equipo06/kafka-dian/entorno$
(.venv) estudiante@ip-192-168-166-54:/data/proyectos/equipo06/kafka-dian/entorno$ docker exec broker1 /opt/kafka/bin/kafka-console-consumer.sh --bootstrap-server broker1:19092  --topic "$TOPIC" --from-beginning --timeout-ms 10000  --property print.key=true --property print.partition=true 2>/dev/null  | awk -F'\t' '{print $2"\t"$1}' | sort -u | cut -f1 | uniq -d
(.venv) estudiante@ip-192-168-166-54:/data/proyectos/equipo06/kafka-dian/entorno$
```

Paso 2 — Rendimiento según acks

```
(.venv) estudiante@ip-192-168-166-54:/data/proyectos/equipo06/kafka-dian/entorno$ for a in 0 1 all; do python3 productor_facturacion.py --topic "$TOPIC" --n 20000 --acks $a; done
acks=0 linger=0 compression=none idempotence=False -> 20000 eventos en 1.91s = 10493 ev/s, errores=0
acks=1 linger=0 compression=none idempotence=False -> 20000 eventos en 9.60s = 2084 ev/s, errores=0
acks=all linger=0 compression=none idempotence=False -> 20000 eventos en 27.89s = 717 ev/s, errores=0
(.venv) estudiante@ip-192-168-166-54:/data/proyectos/equipo06/kafka-dian/entorno$
```

Paso 3 — Matriz linger.ms × compresión

```
(.venv) estudiante@ip-192-168-166-54:/data/proyectos/equipo06/kafka-dian/entorno$ python3 bench.py --topic "$TOPIC" --n 20
000 > mediciones.md
(.venv) estudiante@ip-192-168-166-54:/data/proyectos/equipo06/kafka-dian/entorno$ docker exec broker1 sh -c "du -sh /var/l
ib/kafka/data/${TOPIC}-*"
15M     /var/lib/kafka/data/equipo06.labt05.facturacion.emitida-0
15M     /var/lib/kafka/data/equipo06.labt05.facturacion.emitida-1
15M     /var/lib/kafka/data/equipo06.labt05.facturacion.emitida-2
15M     /var/lib/kafka/data/equipo06.labt05.facturacion.emitida-3
15M     /var/lib/kafka/data/equipo06.labt05.facturacion.emitida-4
15M     /var/lib/kafka/data/equipo06.labt05.facturacion.emitida-5
(.venv) estudiante@ip-192-168-166-54:/data/proyectos/equipo06/kafka-dian/entorno$
```

Paso 4 — Caída del líder durante el envío

```
bash entorno   mediciones.md

(.venv) estudiante@ip-192-168-166-54:/data/proyectos/equipo06/kafka-dian/entorno$ docker exec broker1 /opt/kafka/bin/kafka-topics.sh --boots
trap-server broker1:19092 --describe --topic "$TOPIC"
Topic: equipo06.labt05.facturacion.emitida      TopicId: xun3TFUOT_G5P5nyn63CyA PartitionCount: 6       ReplicationFactor: 3      Configs: m
in.insync.replicas=2,unclean.leader.election.enable=false
        Topic: equipo06.labt05.facturacion.emitida      Partition: 0    Leader: 1       Replicas: 1,2,3 Isr: 2,3,1      Elr:      LastKnownE
lr:
        Topic: equipo06.labt05.facturacion.emitida      Partition: 1    Leader: 2       Replicas: 2,3,1 Isr: 2,3,1      Elr:      LastKnownE
lr:
        Topic: equipo06.labt05.facturacion.emitida      Partition: 2    Leader: 3       Replicas: 3,1,2 Isr: 3,2,1      Elr:      LastKnownE
lr:
        Topic: equipo06.labt05.facturacion.emitida      Partition: 3    Leader: 2       Replicas: 2,3,1 Isr: 2,3,1      Elr:      LastKnownE
lr:
        Topic: equipo06.labt05.facturacion.emitida      Partition: 4    Leader: 3       Replicas: 3,1,2 Isr: 3,2,1      Elr:      LastKnownE
lr:
        Topic: equipo06.labt05.facturacion.emitida      Partition: 5    Leader: 1       Replicas: 1,2,3 Isr: 2,3,1      Elr:      LastKnownE
lr:
(.venv) estudiante@ip-192-168-166-54:/data/proyectos/equipo06/kafka-dian/entorno$
```

```
(.venv) estudiante@ip-192-168-166-54:/data/proyectos/equipo06/kafka-dian/entorno$ python3 productor_facturacion.py --topic "$TOPIC" --n 200000 --acks all --linger
20
%3|1793287754.731|FAIL|lab05-productor#producer-1| [thrd:localhost:9092/bootstrap]: localhost:9092/bootstrap: Connect to ipv4#127.0.0.1:9092 failed: Connection ref
used (after 0ms in state CONNECT)
%3|1793287755.011|FAIL|lab05-productor#producer-1| [thrd:localhost:9092/bootstrap]: localhost:9092/bootstrap: Connect to ipv4#127.0.0.1:9092 failed: Connection ref
used (after 0ms in state CONNECT)
%3|1793287755.063|FAIL|lab05-productor#producer-1| [thrd:localhost:9092/bootstrap]: localhost:9092/bootstrap: Connect to ipv4#127.0.0.1:9092 failed: Connection ref
used (after 0ms in state CONNECT)
%3|1793287755.344|FAIL|lab05-productor#producer-1| [thrd:localhost:9092/bootstrap]: localhost:9092/bootstrap: Connect to ipv4#127.0.0.1:9092 failed: Connection ref
used (after 0ms in state CONNECT)
%3|1793287756.012|FAIL|lab05-productor#producer-1| [thrd:localhost:9092/bootstrap]: localhost:9092/bootstrap: Connect to ipv4#127.0.0.1:9092 failed: Connection ref
used (after 0ms in state CONNECT)
%3|1793287756.064|FAIL|lab05-productor#producer-1| [thrd:localhost:9092/bootstrap]: localhost:9092/bootstrap: Connect to ipv4#127.0.0.1:9092 failed: Connection ref
used (after 0ms in state CONNECT)
%3|1793287756.345|FAIL|lab05-productor#producer-1| [thrd:localhost:9092/bootstrap]: localhost:9092/bootstrap: Connect to ipv4#127.0.0.1:9092 failed: Connection ref
used (after 0ms in state CONNECT)
Traceback (most recent call last):
  File "/data/proyectos/equipo06/kafka-dian/entorno/productor_facturacion.py", line 60, in <module>
    main()
  File "/data/proyectos/equipo06/kafka-dian/entorno/productor_facturacion.py", line 52, in main
    p.produce(a.topic, key=k, value=json.dumps(v), callback=entregado)
BufferError: Local: Queue full
%4|1793287756.947|TERMINATE|lab05-productor#producer-1| [thrd:app]: Producer terminating with 100000 messages (17268432 bytes) still in queue or transit: use flush
() to wait for outstanding message delivery
(.venv) estudiante@ip-192-168-166-54:/data/proyectos/equipo06/kafka-dian/entorno$ python3 productor_facturacion.py --topic "$TOPIC" --n 200000 --acks all --linger
20
%6|1793287829.681|FAIL|lab05-productor#producer-1| [thrd:localhost:9094/2]: localhost:9094/2: Disconnected: connection closed by peer: receive 0 after POLLIN (afte
r 9649ms in state UP)
```

Información Pública

```
(.venv) estudiante@ip-192-168-166-54:/data/proyectos/equipo06/kafka-dian/entorno$ docker exec broker1 /opt/kafka/bin/kafka-topics.sh --bootstrap-server broker1:19
92 --describe --topic "$TOPIC"
Topic: equipo06.labt05.facturacion.emitida      TopicId: xun3TFUOT_G5P5nyn63CyA PartitionCount: 6       ReplicationFactor: 3    Configs: min.insync.replicas=2,unc
ean.leader.election.enable=false
        Topic: equipo06.labt05.facturacion.emitida      Partition: 0    Leader: 2       Replicas: 1,2,3 Isr: 3,2,1      Elr:    LastKnownElr:
        Topic: equipo06.labt05.facturacion.emitida      Partition: 1    Leader: 2       Replicas: 2,3,1 Isr: 3,2,1      Elr:    LastKnownElr:
        Topic: equipo06.labt05.facturacion.emitida      Partition: 2    Leader: 3       Replicas: 3,1,2 Isr: 3,2,1      Elr:    LastKnownElr:
        Topic: equipo06.labt05.facturacion.emitida      Partition: 3    Leader: 2       Replicas: 2,3,1 Isr: 3,2,1      Elr:    LastKnownElr:
        Topic: equipo06.labt05.facturacion.emitida      Partition: 4    Leader: 3       Replicas: 3,1,2 Isr: 3,2,1      Elr:    LastKnownElr:
        Topic: equipo06.labt05.facturacion.emitida      Partition: 5    Leader: 2       Replicas: 1,2,3 Isr: 3,2,1      Elr:    LastKnownElr:
(.venv) estudiante@ip-192-168-166-54:/data/proyectos/equipo06/kafka-dian/entorno$ docker stop broker1
broker1
(.venv) estudiante@ip-192-168-166-54:/data/proyectos/equipo06/kafka-dian/entorno$ docker stop broker2
broker2
(.venv) estudiante@ip-192-168-166-54:/data/proyectos/equipo06/kafka-dian/entorno$
```

Paso 5 — Idempotencia y conteo de duplicados

```
(.venv) estudiante@ip-192-168-166-54:/data/proyectos/equipo06/kafka-dian/entorno$ docker exec broker1 /opt/kafka/bin/kafka-topics.sh --bootstrap-server broker1:190
92 \  --create --topic "$TOPIC_IDEM" --partitions 6 --replication-factor 3 --config min.insync.replicas=2
WARNING: Due to limitations in metric names, topics with a period ('.') or underscore ('_') could collide. To avoid issues it is best to use either, but not both.
Created topic equipo06.lab05.idem.
(.venv) estudiante@ip-192-168-166-54:/data/proyectos/equipo06/kafka-dian/entorno$
```

```
(.venv) estudiante@ip-192-168-166-54:/data/proyectos/equipo06/kafka-dian/entorno$ TOPIC_IDEM=$EQUIPO.lab05.idem
(.venv) estudiante@ip-192-168-166-54:/data/proyectos/equipo06/kafka-dian/entorno$ python3 productor_facturacion.py --topic "$TOPIC_IDEM" --n 200000 --acks all --li
nger 20 --idempotence
%4|1793288204.271|GETPID|lab05-productor#producer-1| [thrd:main]: Failed to acquire idempotence PID from broker localhost:9092/1: Broker: Coordinator load in progr
ess: retrying
acks=all linger=20 compression=none idempotence=True -> 200000 eventos en 15.99s = 12510 ev/s, errores=0
(.venv) estudiante@ip-192-168-166-54:/data/proyectos/equipo06/kafka-dian/entorno$
```

```
(.venv) estudiante@ip-192-168-166-54:/data/proyectos/equipo06/kafka-dian/entorno$ docker exec broker1 /opt/kafka/bin/kafka-console-consumer.sh --bootstrap-server b
roker1:19092 --topic "$TOPIC_IDEM" --from-beginning --timeout-ms 20000 2>/dev/null \
  | python3 -c "import sys,json; ids=[json.loads(l)['id_evento'] for l in sys.stdin if l.strip()]; print('total',len(ids),'unicos',len(set(ids)))"
total 200000 unicos 200000
(.venv) estudiante@ip-192-168-166-54:/data/proyectos/equipo06/kafka-dian/entorno$
```

```
(.venv) estudiante@ip-192-168-166-54:/data/proyectos/equipo06/kafka-dian/entorno$ docker exec broker1 /opt/kafka/bin/kafka-topics.sh --bootstrap-server broker1:190
92 --describe --topic "$TOPIC"
Topic: equipo06.labt05.facturacion.emitida      TopicId: xun3TFUOT_G5P5nyn63CyA PartitionCount: 6       ReplicationFactor: 3    Configs: min.insync.replicas=2,uncl
ean.leader.election.enable=false
        Topic: equipo06.labt05.facturacion.emitida      Partition: 0    Leader: 1       Replicas: 1,2,3 Isr: 3,2,1      Elr:    LastKnownElr:
        Topic: equipo06.labt05.facturacion.emitida      Partition: 1    Leader: 2       Replicas: 2,3,1 Isr: 3,2,1      Elr:    LastKnownElr:
        Topic: equipo06.labt05.facturacion.emitida      Partition: 2    Leader: 3       Replicas: 3,1,2 Isr: 3,2,1      Elr:    LastKnownElr:
        Topic: equipo06.labt05.facturacion.emitida      Partition: 3    Leader: 2       Replicas: 2,3,1 Isr: 3,2,1      Elr:    LastKnownElr:
        Topic: equipo06.labt05.facturacion.emitida      Partition: 4    Leader: 3       Replicas: 3,1,2 Isr: 3,2,1      Elr:    LastKnownElr:
        Topic: equipo06.labt05.facturacion.emitida      Partition: 5    Leader: 1       Replicas: 1,2,3 Isr: 3,2,1      Elr:    LastKnownElr:
```

```
(.venv) estudiante@ip-192-168-166-54:/data/proyectos/equipo06/kafka-dian/entorno$ python3 productor_facturacion.py --topic "$TOPIC_IDEM" --n 200000 --acks all --l
nger 20 --idempotence
%4|1793288874.889|GETPID|lab05-productor#producer-1| [thrd:main]: Failed to acquire idempotence PID from broker localhost:9094/2: Broker: Coordinator load in prog
ess: retrying
%6|1793288879.564|FAIL|lab05-productor#producer-1| [thrd:localhost:9092/1]: localhost:9092/1: Disconnected: connection closed by peer: receive 0 after POLLIN (aft
r 4165ms in state UP)
acks=all linger=20 compression=none idempotence=True -> 200000 eventos en 10.24s = 19533 ev/s, errores=0
(.venv) estudiante@ip-192-168-166-54:/data/proyectos/equipo06/kafka-dian/entorno$
```

```
(.venv) estudiante@ip-192-168-166-54:/data/proyectos/equipo06/kafka-dian/entorno$ docker exec broker1 /opt/kafka/bin/kafka-topics.sh --bootstrap-server broker1:1
92 --describe --topic "$TOPIC"
Topic: equipo06.labt05.facturacion.emitida      TopicId: xun3TFUOT_G5P5nyn63CyA PartitionCount: 6       ReplicationFactor: 3    Configs: min.insync.replicas=2,un
ean.leader.election.enable=false
        Topic: equipo06.labt05.facturacion.emitida      Partition: 0    Leader: 1       Replicas: 1,2,3 Isr: 3,2,1      Elr:    LastKnownElr:
        Topic: equipo06.labt05.facturacion.emitida      Partition: 1    Leader: 2       Replicas: 2,3,1 Isr: 3,2,1      Elr:    LastKnownElr:
        Topic: equipo06.labt05.facturacion.emitida      Partition: 2    Leader: 3       Replicas: 3,1,2 Isr: 3,2,1      Elr:    LastKnownElr:
        Topic: equipo06.labt05.facturacion.emitida      Partition: 3    Leader: 2       Replicas: 2,3,1 Isr: 3,2,1      Elr:    LastKnownElr:
        Topic: equipo06.labt05.facturacion.emitida      Partition: 4    Leader: 3       Replicas: 3,1,2 Isr: 3,2,1      Elr:    LastKnownElr:
        Topic: equipo06.labt05.facturacion.emitida      Partition: 5    Leader: 1       Replicas: 1,2,3 Isr: 3,2,1      Elr:    LastKnownElr:
(.venv) estudiante@ip-192-168-166-54:/data/proyectos/equipo06/kafka-dian/entorno$ docker stop broker1
broker1
(.venv) estudiante@ip-192-168-166-54:/data/proyectos/equipo06/kafka-dian/entorno$
```

Preguntas:

1. Tabla del paso 2 y matriz del paso 3 con tamaño en disco y CPU del equipo.

proyectos > equipo06 > kafka-dian > entorno > mediciones.md > ## Paso 2: acks

```
## Paso 2: acks
| acks | ev/s |
|---|---|
| 0 | 9194 |
| 1 | 3829 |
| all | 1319 |

## Paso 3: linger.ms × compression.type (acks=all)
| linger.ms | compression | ev/s |
|---|---|---|
| 0 | none | 1632 |
| 0 | snappy | 1602 |
| 0 | zstd | 1793 |
| 20 | none | 18795 |
| 20 | snappy | 21418 |
| 20 | zstd | 23889 |
| 100 | none | 31218 |
| 100 | snappy | 32118 |
| 100 | zstd | 28958 |

Tamaño en disco por combinación: docker exec broker1 du -sh /var/lib/kafka/data/equipo06.labt05.facturacion.emitida-*

```

2. Análisis: ¿qué combinación elegiría para ingesta masiva de facturación y cuál para un flujo de alertas? Justifique con sus cifras.
    - Para ingesta masiva de facturación elegiría acks=1, linger.ms=100 y compresión zstd, porque en mis pruebas obtuve 3.829 eventos/s con acks=1 y la combinación linger.ms=100 + zstd alcanzó aproximadamente 28.958 eventos/s, priorizando el rendimiento.
    - Para alertas elegiría acks=all y linger.ms=0, porque tenemos garantía de entrega y menor espera antes del envío, aunque el rendimiento observado con acks=all fue menor, aproximadamente 1.319 eventos/s.
3. Errores observados en el paso 4 y comportamiento del cliente.
    - Al provocar la caída del líder durante el envío, observé errores de conexión, desconexiones y mensajes pendientes en el productor. El cliente intentó recuperarse mediante reconexiones y reintentos mientras Kafka realizaba la elección de un nuevo líder.
4. Conteo del paso 5 y explicación.
    - En la prueba de idempotencia envié 20.000 eventos y obtuve 20.000 únicos y 0 duplicados. Esto confirmó que la idempotencia evitó que los reintentos del productor generaran mensajes duplicados.

Información Pública